Windows sera soit 32 soit 128 ou aux alentours, rappelons que le TTL est le Time To Live, en gros pour éviter qu'un paquet ne tourne indéfiniment si une route est cassée il part avec un chiffre de départ, chaque routeur traversé le diminue de 1 et à 0 le paquet est détruit.

Fichiers .bat, DLL et Roi, tout un programme ! :

- **DLLs** Une bibliothèque de lien dynamique (DLL) est un fichier de bibliothèque utilisé dans les systems d'exploitation Microsoft pour fournir du code et des données partagés qui peuvent être utilisés par de nombreux programmes à la fois. Les fichiers sont modulaires. En tant que pentester l'injection d'une dll malveillante ou le detournement d'une bibliothèque vulnérable peut elever nos privilèges ou contourner les controles de compte utilisateurs.

- **bat .cmd** C'est un simple fichier texte comprenant une suite de commande destinée au system d'exploitation Windows. A l'origine conçu pour le system d'exploitation historique MS-DOS (1981). Ces scripts automatisent l'execution de tâches répétitives sans intervention humaines.

- **VBS** Le VBS est un language "natif" sous Windows. Windows possède déjà un moteur pour le lire il ne s'execute plus dans les pages web mais servit comme arme d'attaque pour les pirates, cache un loader VBS dans fichier fol.pdf.vbs en l'ouvrant avec Excel une alerte jaune demande "activer le contenu" (macro = mini programme intégré à document Word ou Excel) si l'utilisateur clique sur oui le programme s'execute et charge le payload depuis internet et l'execute.

- **msi** Le fichier .msi est un package d'installation officiel de Windows, il sert de base de donnée à l'outil system msiexec.exe pour installer proprement des logiciels. Une fois l'accès initial obtenu on utilise msiexec pour lancer un .msi piégé contenant un payload, mais User Account Control demande mot de passe Admin (Souvent) mais il peux y avoir des failles de configuration comme "AlwaysInstallElevated" quand cette configuration est activé Windows execute n'importe quel .msi de n'importe quel user avec les privilèges systems.

Quand CMD quand Powershell ? :

- Utiliser **CMD** pour la discretion et le contournement ?
L'invité de commande (cmd.exe) est moins surveillé par les anti-virus. Elle ne dispose pas de l'AMSI (system d'analyse en temps réel) ni de journalisation avancé (c'est l'outil idéal pour exécuter des commandes simples explorer des fichier lancer des LOLbins sans déclancher d'alertes.

- Utiliser **Powershell** pour la puissance et l'administration ?
Powershell est indispensable pour interagir avec l'active Directory, extraire des jetons d'authentification en mémoire vive ou automatiser des scripts complexes de Privesc Il est cependant lourdement surveiller par les EDR modernes, l'AMSI, et enregistre chaque lignes de codes saisies dans les journaux d'évènements Windows.

WSL : ou sous-system Windows pour Linux est un nouvel outil puissant fournit avec les Hotes windows fournissant un environnement Linux Virtuel Intégré. Il existe déjà plusieurs malwares dans la nature tentant d'utiliser Python3 et des binaires Linux pour télécharger des payloads sur le Windows via WSL. Les attaquant utilise également des bibliothèque python natives à la fois de Windows et Linux ainsi que powershell pour effectuer des actions sur l'hote. De plus actuellement les requêtes reseaux et fonctions exécutés vers et depuis l'instance WSL ne sont pas analysés par le Par-feu Windows et Windows Defender.